

Los sistemas de información (Parte 2)

Entorno de sistemas. Desarrollo de un sistema de información

Procesos de negocio

Son el conjunto de actividades requeridas para crear un producto o servicio.

Generalmente, involucran a más de un área funcional, por lo que requieren coordinación entre departamentos.

TI (Tecnología de la información)

Las TI ayudan a los gerentes a diseñar y ofrecer nuevos productos y servicios, y a redirigir y rediseñar sus organizaciones.

La infraestructura de tecnología de la información de la empresa se encuentra conformada no solo por el *hardware* y el *software*, sino también por la tecnología de almacenamiento de datos, tecnología de redes y telecomunicaciones, y el conjunto de personas que se encuentran a cargo de administrarlas y operarlas.

Los cambios en el área de tecnología están vinculados a:

- Emergente crecimiento de uso de plataformas digitales.
- Aumento en el uso de *software* o aplicaciones en línea.
- Crecimiento masivo de la computación en la nube.

Definir necesidades

- Definición adecuada del problema.
- Entender cómo se genera.
- Definición de la información y acciones que lo resuelven.
- Definición de la forma de obtener la información.

Actividades en el desarrollo de sistemas



Fuente: elaboración propia.

Técnicas de relevamiento

Son técnicas que se utilizan para recopilar información acerca del comportamiento del sistema existente o para reunir información de los requerimientos del nuevo sistema, a partir de las personas relacionadas con este, o bien para verificar lo que se ha relevado.

Técnicas de relevamiento: ¿por qué se utilizan?

- Los analistas de sistemas no conocen los detalles de trabajo de la organización, en particular, si son externos a esta; y, por otro lado, los usuarios/clientes no saben qué información es necesaria o relevante para los analistas.
- Son un medio para mejorar la comunicación y facilitar la colaboración entre usuarios/clientes y los analistas de sistemas, ya que existen diversas barreras que impiden lograr una comunicación eficaz entre ambos (diferentes vocabularios, choque de personalidades y caracteres).

Entrevistas

- Estructurada.
- No estructurada.

Problemas en las entrevistas

- Entrevistar a las personas equivocadas.
- Entrevistar a la persona correcta, en el momento erróneo.
- Hacer las preguntas equivocadas.
- Obtener las respuestas equivocadas.
- Crear fricciones con el entrevistado.
- El tiempo que llevan.
- No sirven para obtener gran cantidad de información.

Pautas para las entrevistas

Plan global de entrevistas

- Utilizar un organigrama.
- Quiénes entrevistar y en qué orden.
- Obtener la aprobación para realizar las entrevistas.
- Programarlas con antelación.
- Registrar adecuadamente la información que se releva.
- Enviar un detalle de lo relevado al entrevistado.
- Coordinar próxima cita, si es necesaria.

Cuestionarios

¿Cuándo usar cuestionarios?

- Cantidad de usuarios grande.
- Usuarios distribuidos geográficamente.
- Necesidad de cuantificar respuestas.
- Anonimato de las respuestas.

Medios

- Formularios en papel.
- Formularios digitales.

Cuestionarios - Ventajas

Obtener alto volumen de información a un bajo costo y en poco tiempo.

Elimina la influencia sobre el entrevistado.

Información sincera, ya que puede ser anónima.

Su uso es rápido y eficiente.

Fuente: elaboración propia.

Cuestionarios - Desventajas



Fuente: elaboración propia.

Cuestionarios

Abiertos

- Describa.
- Explique.
- Detalle.

Cerrados

- *Múltiple choice.*
- Sí/No.
- Semáforo.

Observaciones

El analista adquiere la posición de observador ,planificadamente, durante un cierto período de tiempo.	El analista contempla procesos y situaciones que transcurren en el momento, sin haber planificado dicha observación.
Directas	Indirectas

Pautas para las observaciones

- Que no interfiera en el proceso o situación observada (pase desapercibido), salvo que el objetivo de la observación sea experimentar por uno mismo las actividades del usuario.
- Que tenga en cuenta que una persona observada actúa de forma diferente (especialmente, en observaciones directas).
- Que elija el momento adecuado para la observación.

Revisión de registros

Revisión de manuales

- Manuales administrativos o de procedimiento.
- Manuales de administración, operación y /o instalación de sistemas.
- Manuales de calidad.
- Estándares y políticas de la empresa (en especial, de TI).

Revisión de documentos

- Expedientes, legajos, minutas, circulares, informes, etc.

Revisión de comprobantes

- Facturas, remitos, recibos, órdenes de compra, solicitudes, formularios.

Revisión de reportes y gráficos

- Listados y gráficos de sistemas o de confección manual.

Revisión de registros

Revisión de sistemas actuales

- Observación del sistema actual, para la evaluación de aspectos funcionales y no funcionales.

Revisión de otras fuentes

- Sitio web de la empresa.
- Sitio web de la corporación.
- Información en Internet.
- Folletería de la empresa.
- Artículos periodísticos, *papers*, libros, etc.

Diseño detallado

Objetivo

Construcción del sistema de información, de acuerdo con el diseño lógico y el diseño físico, definidos en las etapas anteriores.

Objetivo del diseño

Especificar los elementos del diseño lógico

- Especificaciones detalladas de diseño que describen las características de un sistema: entrada, salida, archivos, BBDD y procedimientos.

Actividades de soporte para la empresa

- Los resultados del empleo del sistema serán útiles para mejorar el desempeño de la empresa.
- El diseño debe ajustarse a la forma en la que la compañía conduce las actividades.
- La tecnología es secundaria respecto al resultado de uso.

Satisfacer los requerimientos de los usuarios

- Efectuar en forma correcta los procedimientos apropiados.
- Presentar en forma apropiada la información.
- Proporcionar resultados exactos.
- Utilizar los métodos de interacción apropiados.
- Proporcionar confiabilidad total.

Objetivo del diseño

Fácil de usar

- Ingeniería de usabilidad.
- El diseño ergonómico debe ser físicamente cómodo y contribuir a la efectividad y eficiencia del usuario.

Proporcionar las especificaciones del *software*

- Especificar los componentes y funciones, con suficiente detalle, para construir el *software* de aplicación.

Ajustarse a los estándares de diseño

- El diseño y su especificación deben estar en concordancia con las reglas y prácticas, establecidas por la organización.

Análisis de hechos

Aspecto	Descripción	Estrategia de diseño
Capacidad	Capacidad del sistema existente.	• Aumentar la capacidad. • Reducir las expectativas. • Volver a definir la naturaleza de la tarea.
Control	Mecanismos para aumentar la probabilidad de que las actividades se lleven a cabo en forma apropiada.	• Diseño para evitar fallas de control. • Detección y notificación de fallas de control. • Detección y corrección de fallas de control.
Accesibilidad de la información	Disponibilidad de la información en un formato útil para alcanzar un objetivo.	• Eliminar la necesidad de la información. • Facilitar el acceso a la información. • Eliminar la necesidad de procesamiento. • Cambiar el método de presentación.
Complejidad	Número grande de tareas o interrelaciones que traen como consecuencia un rendimiento inaceptable. Conduce a problemas en los tres anteriores.	• Simplificar. • Dividir. • Cambiar la secuencia de actividades.

Elementos del diseño

- Flujo de datos.
- Almacenes de datos.
- Procesos.
- Procedimientos.
- Controles.
- Funciones del personal.

Almacenamiento

Clave, entidad, archivo, base de datos.

Archivos

- Maestros.
- Transacciones.
- Reportes.
- Resguardo.

Diseño de interacciones con la BBDD

- Evaluar la convivencia de la solicitud del analista.
- Describir los métodos para interactuar con la BBDD.
- Asegurar la integridad de los datos.

Normalización

Razones

- Estructurar los datos, de forma que se puedan representar las relaciones.
- Permitir la recuperación sencilla de los datos.
- Simplificar el mantenimiento de los datos.
- Reducir la necesidad de reestructuración.

Normalización

Primera forma normal	Segunda forma normal	Tercera forma normal
Cambiar todas las estructuras que no sean bidimensionales.	Eliminar los datos que no dependan de las claves de los registros.	Eliminar los datos que dependan transitivamente de las claves primarias.

Estrategias de prueba

Prueba de código	Prueba de especificación
• Examina la lógica del programa.	• Examina los resultados según la condición o conjunto de condiciones.

Pruebas especiales

Esta tabla describe seis tipos diferentes de pruebas para un sistema.

Tipo de prueba	Descripción
De carga máxima	Probar si el sistema soporta el volumen de procesamiento en el nivel más alto de demanda.
De almacenamiento	Testear la capacidad de almacenar la información.
De tiempo de ejecución	Tiempo de respuesta en el momento de mayor carga.
De recuperación	Prueba de <i>backups</i> o de reinicio.
De procedimientos	Probar la documentación.
De factores humanos	Prueba de usabilidad.

Tipos de mantenimiento de un sistema

Correctivo	• Ajustes de emergencia. • Depuración rutinaria. • 20 %.
Adaptativo	• Inclusión de cambios a los datos y archivos. • Cambios en el <i>HW</i> y <i>SW</i>. • 20 %.
Perfectivo	• Mejoras solicitadas por los usuarios. • Mejoras en la documentación. • Recodificación para mejorar la <i>performance</i>. • 60 %.

Implementación

Preimplementación	Puesta en marcha
• Planificar la implementación y la puesta en marcha. • Efectuar las pruebas de los usuarios y de QA. • Desarrollar documentación para usuarios y operadores. • Capacitar a supervisores y operadores.	• Finalizar con la conversión de <i>HW</i> y <i>SF</i> (en paralelo, gradual, por piloto, abrupta). • Poner en marcha el sistema. • Completar la documentación del sistema.

Etapa de implementación

Planificación y puesta en marcha

- UAT.
- Control de calidad.

Documentación

- Manual de usuario.
- Manual de operaciones.

Capacitación (Usuarios, supervisores, operadores)

- Puesta en marcha.
- Documento de aprobación final.
- Tarea de conversión de archivos.
- Entorno de producción.
- Instalación.

Seguimiento y control

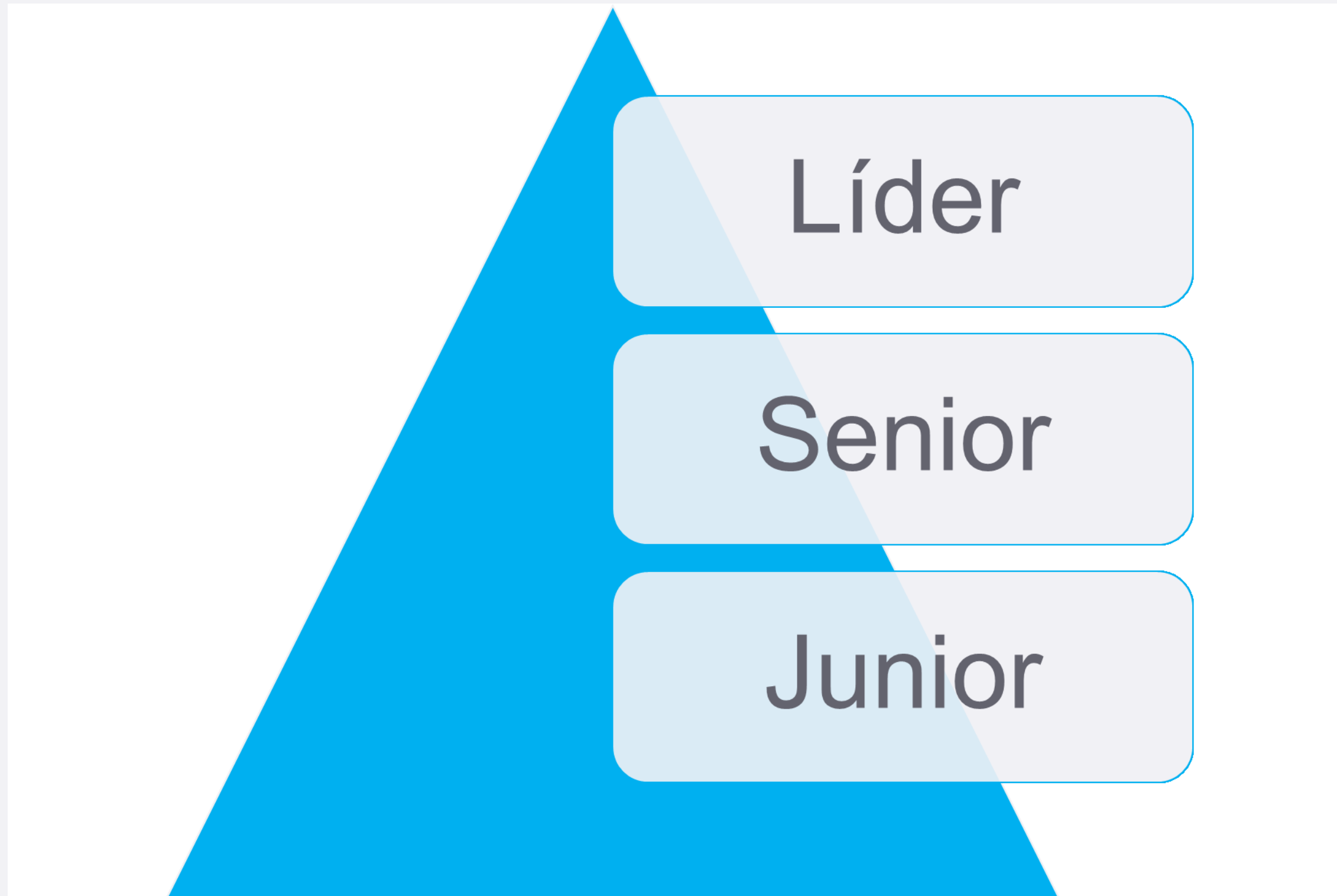
Objetivo

Mantener el sistema en observación y operación controlada, para verificar si es que satisface las necesidades de información para las cuales fue generado y detectar posibles modificaciones, y así adaptarlo a las condiciones del entorno en el cual opera.

Seguimiento y control

- Efectuar revisión administrativa.
- Efectuar revisión de *HW* y *SW*.
- Efectuar revisión de la documentación.
- Preparar el informe final de posimplementación.

Equipos de trabajo para desarrollo de sistemas



Entornos de sistemas





© Universidad de Palermo

Prohibida la reproducción total o parcial de imágenes y textos.